전자공학

온디바이스 ai

AI 기반 약물 복용 도우미

팀장: 백진효 | 2022144014

팀원: 정수현 | 2024140041

팀원: 노윤지 | 2025142006

팀원: 이유림 | 2025142020

CONTENTS

01 **기획 의도**
1. 복약 순응도
2. 디지털 복약 관리의 효과
3. 기존 복약관리 시스템의 한계

02 **소자 설명 및 전체 구성도**
ESP32/SD 카드 모듈/마그네틱 센서
RTC DS3231/부저/OLED
ESP32 핀 정의

03 **동작 과정**
동작 예시, 핵심 흐름

04 **기능 설명**
1. 복용 감지 및 패턴 학습
2. 복용 성공·실패 판정 & 성공 확률 계산
3. 맞춤형 알림

05 **결론 및 추후 개선 방안**
학습→판단→예측→맞춤 알림

부록 **지수감회 가중치 설정**
matlab 추가 설명
1. 복약패턴이 악화되었을때
2. 반감기를 다르게 가중치 설정
3.지수감쇠 가중치 적용에 따른 사후분포 변화

01 기획의도

1. 복약 순응도

복약 순응도란 환자가 의료진의 처방에 따라 약물을 정해진 시간과 용법에 맞게 지속적으로 복용하는 정도를 의미 한다.

복약 순응도가 낮으면 치료 효과가 감소하고 질병 악화, 합병증 발생, 입원률 증가, 의료비 증가 등의 문제가 발생할수 있다.

2. 디지털 복약 관리의 효과

최근에는 스마트폰 앱 등 디지털 헬스 케어 기술을 이용하여 복약 순응도를 높이려는 연구가 활발히 진행되고 있음.

분당서울대학교병원 연구
* 복약관리 앱을 사용한 환자
- 높은 복약 순응도 유지
- 특히 65세 이상 고령층에서 효과가 더욱 크게 나타남

3. 기존 복약관리 시스템의 한계

실제 약을 복용했는지 자동 확인이 불가하고 사용자의 복약 습관 분석 부족과 반복적인 복약 누락을 예측하지 못함

2024년 복약관리앱 동향 분석 연구(DBpia)
*기존 앱은 대부분 '복약 알림', '일정관리' 기능에 집중되어 있으며, 복약 순응도를 높이기 위해서는 개인 맞춤형 관리 기능이 필요


World Health Organization

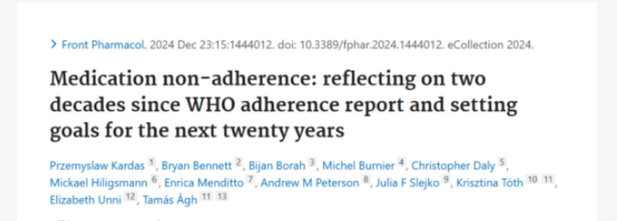
Health Topics | Countries | Newsroom | Emergencies

Home / News / Failure to take prescribed medicine for chronic diseases is a massive, world-wide problem

Failure to take prescribed medicine for chronic diseases is a massive, world-wide problem

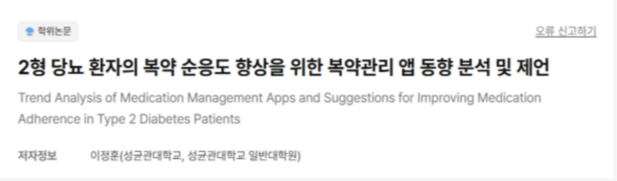
Patients fail to receive needed support

1 July 2003 | Departmental update | Geneva | Reading time: 2 min (620 words)


Front Pharmacol. 2024 Dec 23:15:1444012. doi: 10.3389/fphar.2024.1444012. eCollection 2024.

Medication non-adherence: reflecting on two decades since WHO adherence report and setting goals for the next twenty years

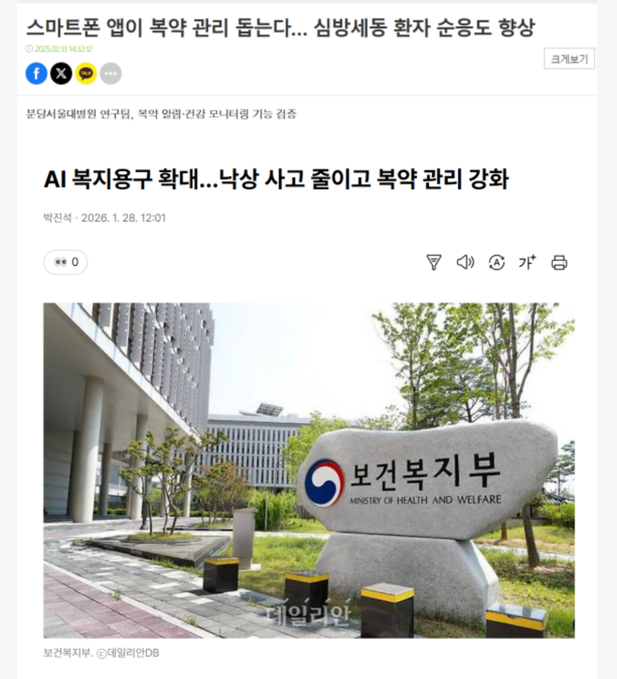
Przemyslaw Kardas [1], Bryan Bennett [2], Bijan Borah [3], Michel Burnier [4], Christopher Daly [5], Mickael Hiligsmann [6], Enrica Menditto [7], Andrew M Peterson [8], Julia F Slejko [9], Krisztina Tóth [10, 11], Elizabeth Unni [12], Tamás Ágh [11, 13]


학위논문 오류 신고하기

2형 당뇨 환자의 복약 순응도 향상을 위한 복약관리 앱 동향 분석 및 제언

Trend Analysis of Medication Management Apps and Suggestions for Improving Medication Adherence in Type 2 Diabetes Patients

저자정보 이정훈(성균관대학교, 성균관대학교 일반대학원)


스마트폰 앱이 복약 관리 돕는다... 심방세동 환자 순응도 향상

크게보기

분당서울대병원 연구팀, 복약 알림·건강 모니터링 기능 검증

AI 복지용구 확대...낙상 사고 줄이고 복약 관리 강화

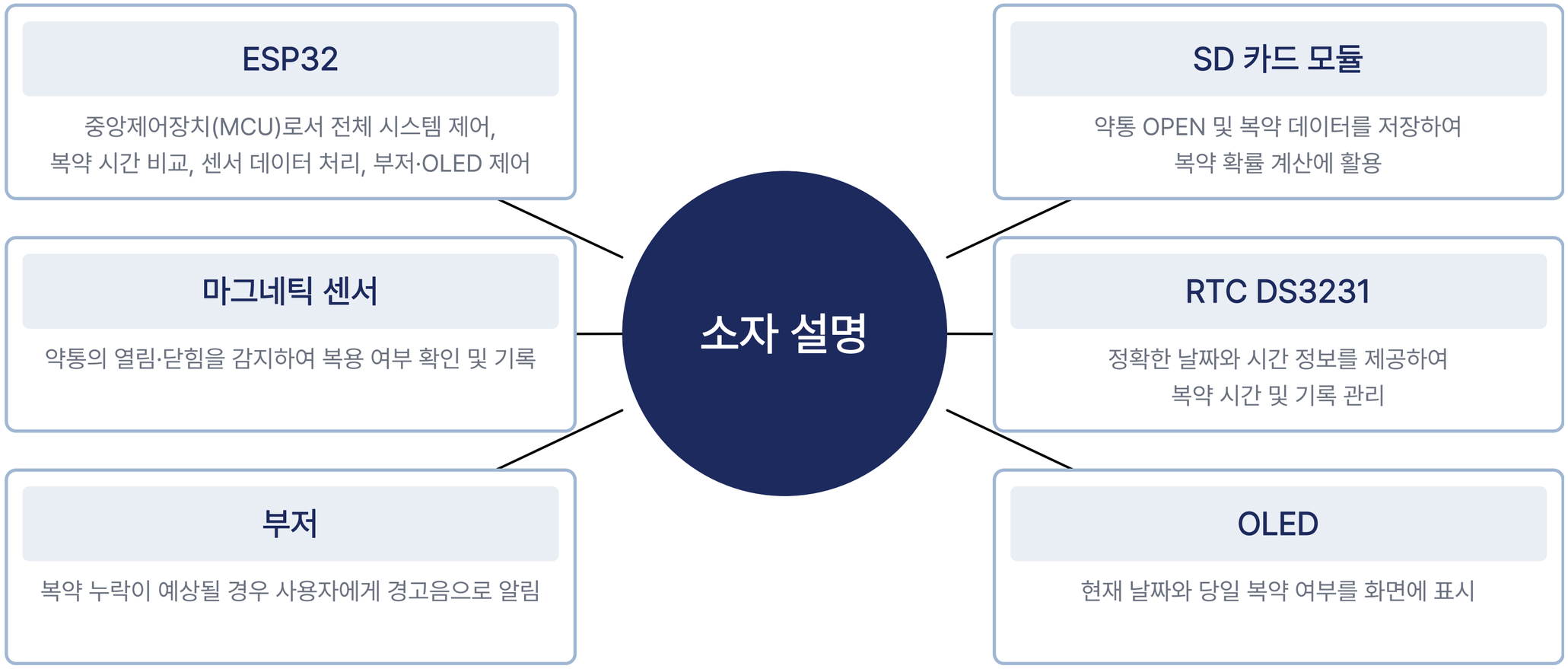
박진석 · 2026. 1. 28. 12:01

0

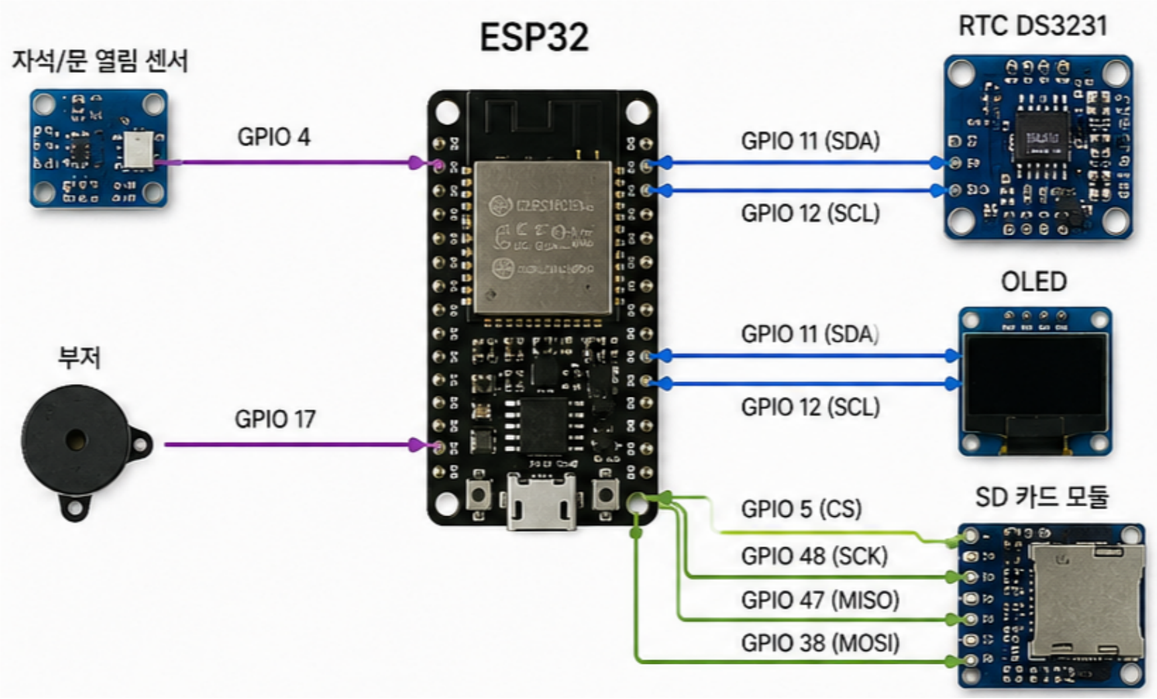
보건복지부, ⓒ데일리안DB

참고문헌
[1] WHO, Failure to take prescribed medicine for chronic diseases is a massive, world-wide problem, 2003.
https://www.who.int/news/item/01-07-2003-failure-to-take-prescribed-medicine-for-chronic-diseases-is-a-massive-world-wide-problem?utm_source
[2] Recent advances in medication adherence research, PubMed, 2024.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39764461/
[3] 경기신문, "복약관리 앱 사용 시 고령층 복약 순응도 향상", 2025.
https://kgnews.co.kr/mobile/article.html?no=830480
[4] "복약관리 앱 동향 분석 연구", DBpia, 2024.
https://www.dbpia.co.kr/journal/detail?nodeId=T16973792
[5] "AI·IoT 기반 복지용구 시범사업", 다음뉴스, 2026.
https://v.daum.net/v/20260128120126850?f=p&utm_source

02 소자 설명


ESP32
중앙제어장치(MCU)로서 전체 시스템 제어,
복약 시간 비교, 센서 데이터 처리, 부저·OLED 제어
마그네틱 센서
약통의 열림·닫힘을 감지하여 복용 여부 확인 및 기록
부저
복약 누락이 예상될 경우 사용자에게 경고음으로 알림
소자 설명
SD 카드 모듈
약통 OPEN 및 복약 데이터를 저장하여
복약 확률 계산에 활용
RTC DS3231
정확한 날짜와 시간 정보를 제공하여
복약 시간 및 기록 관리
OLED
현재 날짜와 당일 복약 여부를 화면에 표시

02 전체 구성도



ESP32 핀 정의			
	상수명	값 (GPIO)	용도
센서	`#define SENSOR_PIN`	4	약통 열림 감지 센서
부저	`#define BUZZER_PIN`	17	경고음 부저
OLED 디스플레이	`#define SCREEN_WIDTH`	128	OLED 화면 가로 크기 (픽셀)
	`#define SCREEN_HEIGHT`	64	OLED 화면 세로 크기 (픽셀)
SD 카드	SD 카드 핀 (SPI 통신)		
	`#define SD_CS`	5	CS (Chip Select)
	`#define SD_SCK`	48	SCK (SPI Clock)
	`#define SD_MISO`	47	MISO
	`#define SD_MOSI`	38	MOSI

03 동작 과정


1 약통 개폐 감지
• 개폐 센서로 OPEN / CLOSED 상태 확인
• 닫힘 → 열림 순간을 복용 행동으로 인식
• RTC로 현재 날짜/시간 확인
입력: 센서 신호, RTC 시간
출력: 복용 발생 이벤트
2 복용 시간 기록 (데이터 수집)
• 현재 시간을 아침/점심/저녁 시간대로 분류
• 복용 시간과 날짜를 SD 카드에 저장
시간대 기준
아침 06:00 ~ 10:00
점심 11:00 ~ 15:00
저녁 17:00 ~ 21:00
입력: 복용 시간
출력: SD 카드 저장
3 복용 패턴 학습 (Baseline 생성)
• 일정 개수(5개 이상) 이상의 데이터가 쌓이면
• 평균 복용 시간을 계산하여 개인별 기준 시간(Baseline) 생성
예) 아침 Baseline = 08:00
입력: 누적 복용 기록
출력: Baseline 시간
4 복용 성공·실패 판정 (±10분 기준)
-10분 Baseline +10분
• 실제 복용 시간과 Baseline 비교
• ±10분 이내 → SUCCESS
• ±10분 초과 → FAILURE
• 해당 시간대 복용 기록이 없으면 다음 날 FAILURE 처리
입력: 실제 복용 시간, Baseline
출력: SUCCESS / FAILURE
5 성공 확률 계산 (지수감쇠 가중치 적용)
FAILURE 가중합
SUCCESS 가중합
Beta 분포
• 모든 과거 기록에 지수감쇠 가중치 적용 (최근일수록 ↑)
• 가중합을 이용해 베이시안 업데이트 수행하여 복용 성공 확률 추정
입력: 과거 SUCCESS/FAILURE 기록(날짜 포함)
출력: 복용 성공 확률 P(success)
6 알림 필요 여부 판단
P(success) < 70% ?
YES (70% 미만)
NO (70% 이상)
알림 대상 설정
알림 없음
입력: 복용 성공 확률
출력: 알림 대상 여부
7 맞춤형 알림 제공 (Baseline 시간에 알림)
• 알림 대상인 경우,
• Baseline 시간에 도달하면 부저 작동
• 사용자가 약통을 열면 SUCCESS 기록
• 열지 않으면 다음 날 FAILURE 기록
입력: 알림 대상 여부, 현재 시간
출력: 부저 알림 / 결과 기록
전체 흐름 요약
약통 개폐 감지 (복용 발생)
복용 시간 기록 (SD 저장)
복용 패턴 학습 (Baseline 생성)
성공·실패 판정 (±10분 기준)
지수감쇠 베이시안 성공 확률 계산
P(success) < 70% ?
맞춤형 알림 제공 (Baseline 시간 알림)
이 과정을 반복하며 사용자의 복용 습관을 지속적으로 학습하고 필요한 순간에 알림을 제공합니다.

04 기능 설명 - 1. 복용 감지 및 패턴 학습

핵심 흐름 | 센서 감지 → 복용시간 축적 → 평균 복용시간 계산 → 개인별 Baseline 생성

약통 개폐를 감지하고 복용 시간을 기록하여 개인별 복용 데이터를 수집합니다.
수집된 데이터를 바탕으로 기준시간(Baseline)을 생성합니다.

1 약통 개폐 감지 및 복용 데이터 수집

```
bool isClosed() {
  int sensorValue =
digitalRead(SENSOR_PIN);
  return (sensorValue == LOW);
}
```

센서 상태 확인
LOW = 닫힘
HIGH = 열림

2 기준시간(Baseline) 생성

```
bool ok = baselineManager
  .analyzeAverageTime("Morning", mH, mM);

if (ok)
  baselineManager.saveAllBaselines(
    mH, mM, nH, nM, eH, eM, now);
```

누적 복용시간의 평균으로
개인별 기준시간 생성

3 데이터 저장 (SD 카드)

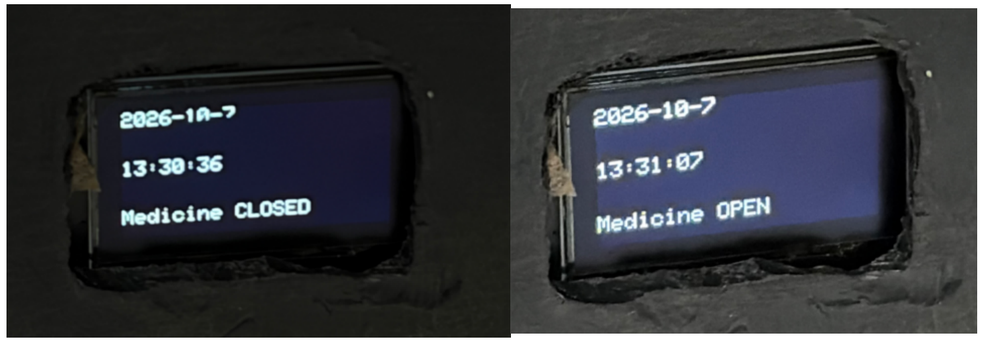
```
File file =
 SD.open("/Morning.txt",
 FILE_WRITE);

file.println(dateTime);
file.close();
```

복용 날짜·시간을 SD 카드에 저장
→ 이후 성공/실패 판정 및 확률 계산에 활용

약통 개폐 감지

- 개폐 센서의 LOW/HIGH 상태로 약통 상태 확인
- 200 ms 이상 열린 경우 실제 개방으로 판단
- 센서 튐과 중복 기록을 방지



복용 데이터 수집

- RTC에서 현재 날짜·시간을 확인
- 아침·점심·저녁 시간대로 구분
- 복용 날짜와 시간을 SD 카드에 저장

개인별 기준시간 생성

- 누적된 복용시간을 평균하여 기준시간 계산
- 아침·점심·저녁 각각의 Baseline 생성
- 생성된 기준시간을 SD 카드에 저장

```
[Morning] 불러온 기준시간: 08:00
[Noon] 불러온 기준시간: 12:00
[Evening] 불러온 기준시간: 19:00
```

04 기능 설명 - 2. 복용 성공·실패 판정 및 지수감쇠 베이시안 확률 추정

누적된 복용 데이터를 기반으로 성공·실패를 판정하고,
최근 데이터에 더 높은 가중치를 주어 현재 복용 성공 확률을 추정합니다.

1 복용 성공·실패 판정

```
bool success =
  (abs(nowMinutes - baselineMinutes)
   <= SUCCESS_RANGE_MINUTES);
```

Baseline ±10분 이내
→ SUCCESS
±10분 초과
→ FAILURE

2 지수감쇠 가중치 적용

```
double weight =
  exp(-lambda * (double)daysAgo);

weightedSuccess += weight;
```

$w = e^{-\lambda \cdot daysAgo}$

λ = 0.0495
반감기 약 14일
→ 최근 기록일수록
높은 가중치

3 베이시안 확률 추정

```
alpha = weightedSuccess + 1.0;
beta  = weightedFailure + 1.0;
mean = alpha / (alpha + beta);
```

P(Success) = α / (α + β)

P(Success) 산출
→ 현재 복약 상태 추정

- 성공·실패 기록을 α, β로 업데이트
- 최근 기록에 더 큰 가중치 부여
- 최종적으로 현재 복약 성공 확률 산출

핵심 | ±10분 기준 판정 → 최근 데이터에 지수감쇠 가중치 → Beta 사후평균으로 P(Success) 계산

```
Morning → 성공=4, 실패=5, 기대값=0.455
Noon → 성공=5, 실패=5, 기대값=0.545
Evening → 성공=3, 실패=6, 기대값=0.364
```

⑤ 단계 핵심 알고리즘 : 지수감쇠 가중치를 적용한 베이시안 추정

1) 지수감쇠 가중치



$w = e^{-\lambda \cdot daysAgo}$ (λ: 감쇠 계수, → 0<λ)

2) 베이시안 업데이트 (Beta 분포)

$\alpha = \sum (w \cdot SUCCESS) + 1$

$\beta = \sum (w \cdot FAILURE) + 1$

$P(success) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$

- α : (가중 성공합) + 1
- β : (가중 실패합) + 1
- Beta(α, β) 분포의 평균을 복용 성공 확률로 사용

계산 예시 (아침)

날짜	결과	daysAgo	가중치 w	가중 결과
오늘	SUCCESS	0	1.000	1.000
1일 전	FAILURE	1	0.670	0.670
2일 전	SUCCESS	2	0.449	0.449
3일 전	SUCCESS	3	0.301	0.301
…	…	…	…	…
10일 전	FAILURE	10	0.067	0.067

가정: $\lambda = 0.4$

가중 성공합 = 1.000 + 0.449 + 0.301 + … = 2.100

가중 실패합 = 0.670 + 0.067 + … = 0.737

$\alpha = 2.100 + 1 = 3.100$

$\beta = 0.737 + 1 = 1.737$

$P(success) = \frac{3.100}{3.100 + 1.737} = 0.64\ (64\%)$

04 기능 설명 - 3. 맞춤형 알림

복용 성공 확률이 낮은 경우,
사용자의 평소 복용 시간(Baseline)을 기준으로 알림을 제공하여 복약을 유도합니다.

1 알림 조건 확인

```
double successProb =
predictSuccess(...);

if (successProb < ALERT_THRESHOLD) {
  triggerAlert(label, now);
}
```

성공 확률 < 70%
→ 알림 대상

2 알림 트리거

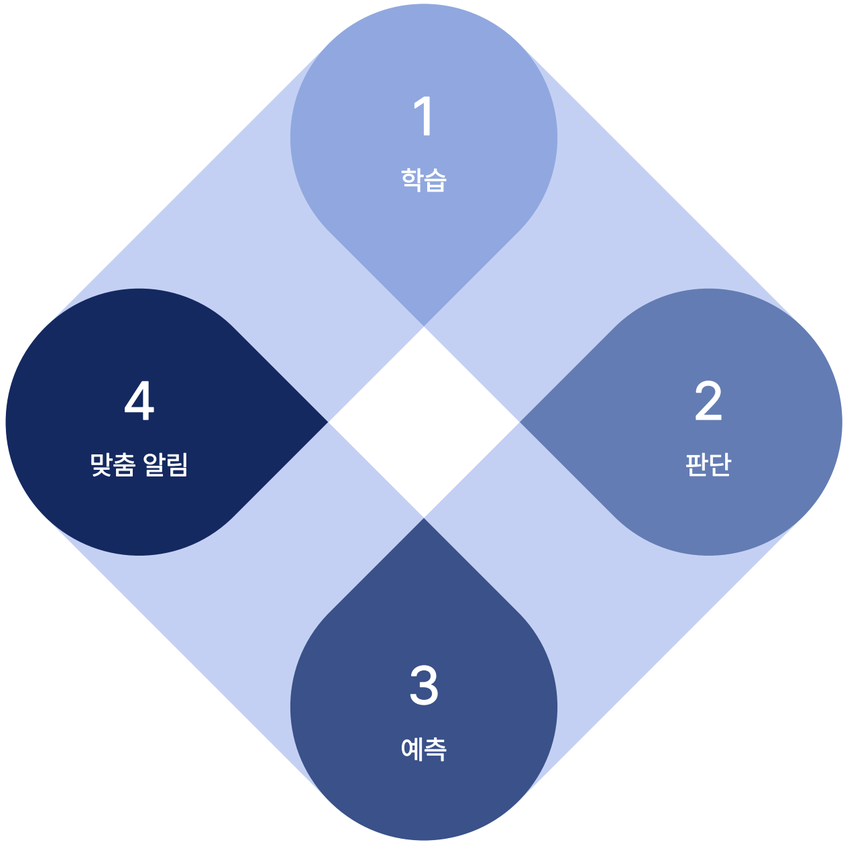
```
if (baselineManager.isMorningReady()
&&
    nowMinutes ==
morningBaselineMinutes
      - ALERT_BEFORE_MINUTES &&
    morningAlertNeeded) {
  buzzer.alert();
}
```

현재 설정:
Baseline 1분 전 알림

Morning 확률 낮음 → 부저 울림!



05 결론 및 추후 개선 방안



프로젝트 결론

사용자 맞춤형 복약 관리 시스템 구현

약통 개폐를 통해 **실제 복용 데이터를 자동 수집**

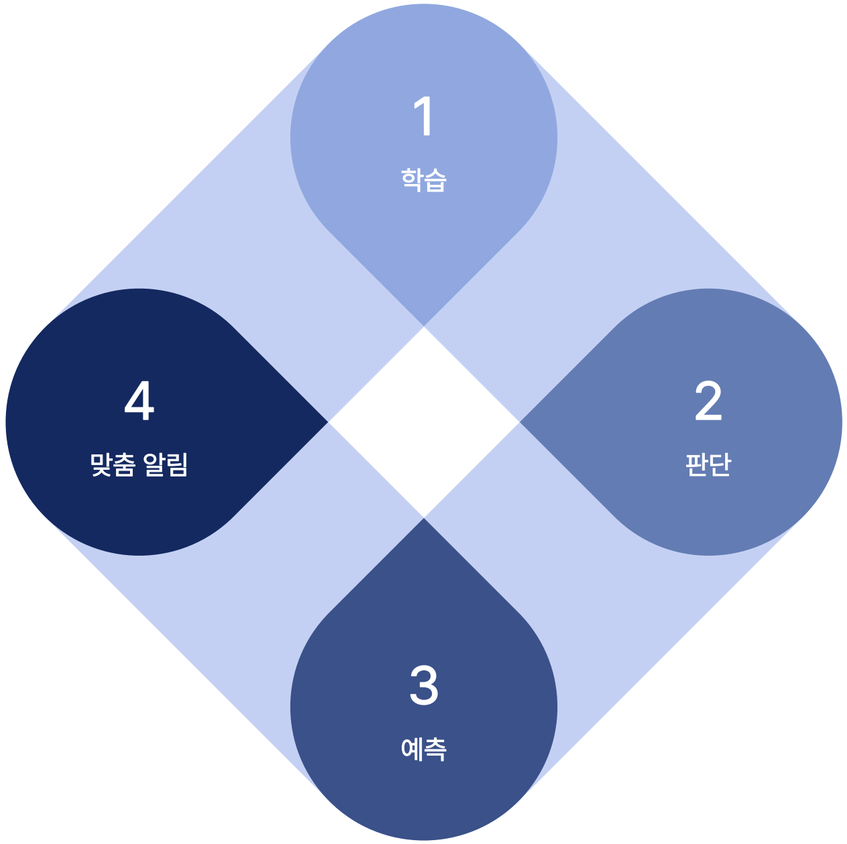
누적 데이터를 기반으로 **개인별 복용 패턴 및 기준시간(Baseline) 생성**

Baseline을 기준으로 **복용 성공·실패를 자동 판정**

지수감쇠 가중치를 적용한 베이시안 확률 추정으로 최근 복용 습관을 반영

복용 성공 확률이 낮을 경우 **개인별 복용 시간에 맞춘 맞춤형 알림 제공**

05 결론 및 추후 개선 방안



추후 개선 방안

1 사용복용 데이터 정밀화

단순 개폐 여부를 넘어 실제 약 복용 여부를 확인할 수 있도록 개선

2 개인별 알림 최적화

사용자별 특성을 반영하여 알림 임계값과 알림 방식을 자동 조정

3 장기적인 복용 패턴 분석

장기간 축적된 데이터를 활용하여 복용 습관 변화와 이상 패턴 분석

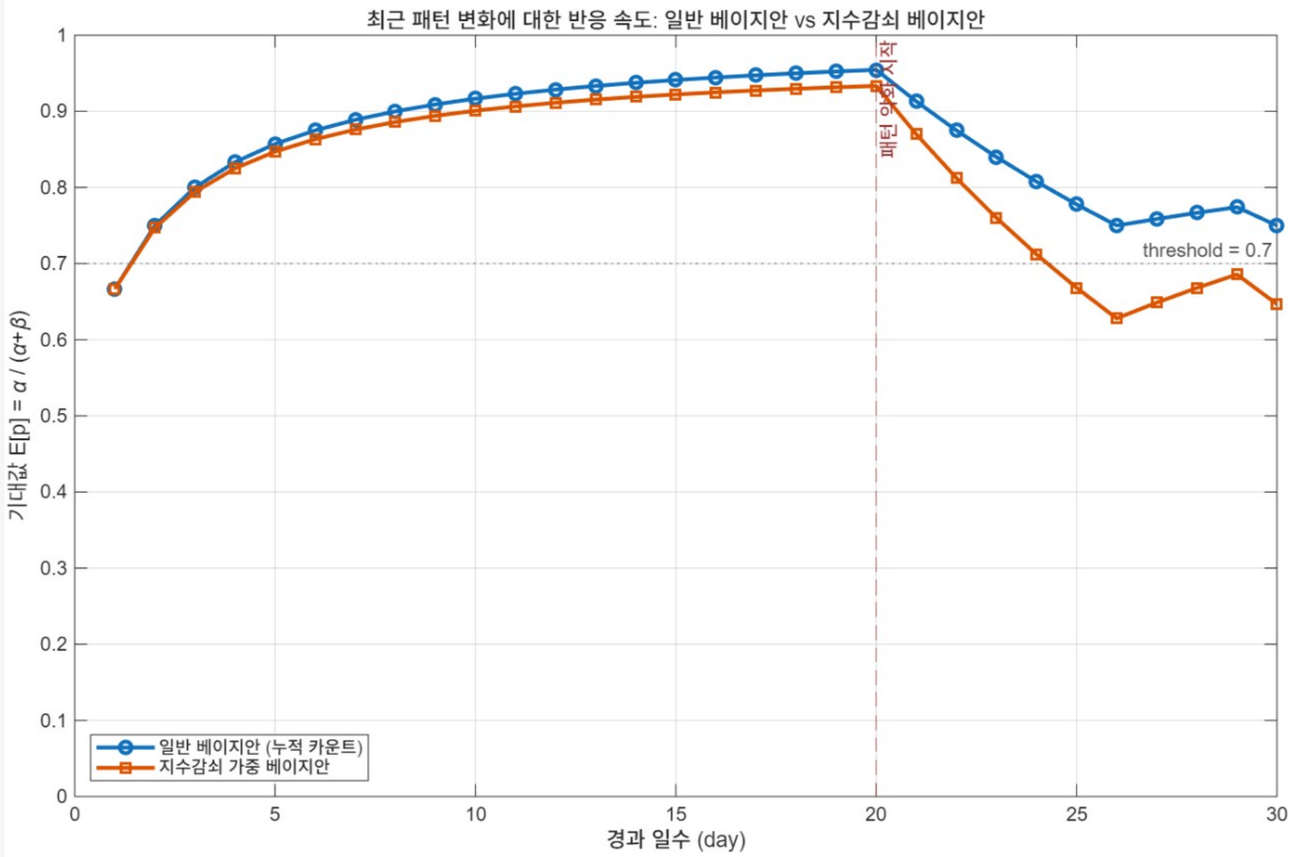
4 사용자 관리 기능 확장

모바일 앱 또는 웹과 연동하여 복용 기록, 성공 확률, 알림 상태를 실시간 확인

들어주셔서
감사합니다.

팀장: 백진효 | 2022144014
팀원: 정수현 | 2024140041
팀원: 노윤지 | 2025142006
팀원: 이유림 | 2025142020

부록 기능 설명 - # 지수감쇠 가중치 설정 추가 설명



20일 이후 복약 패턴 악화

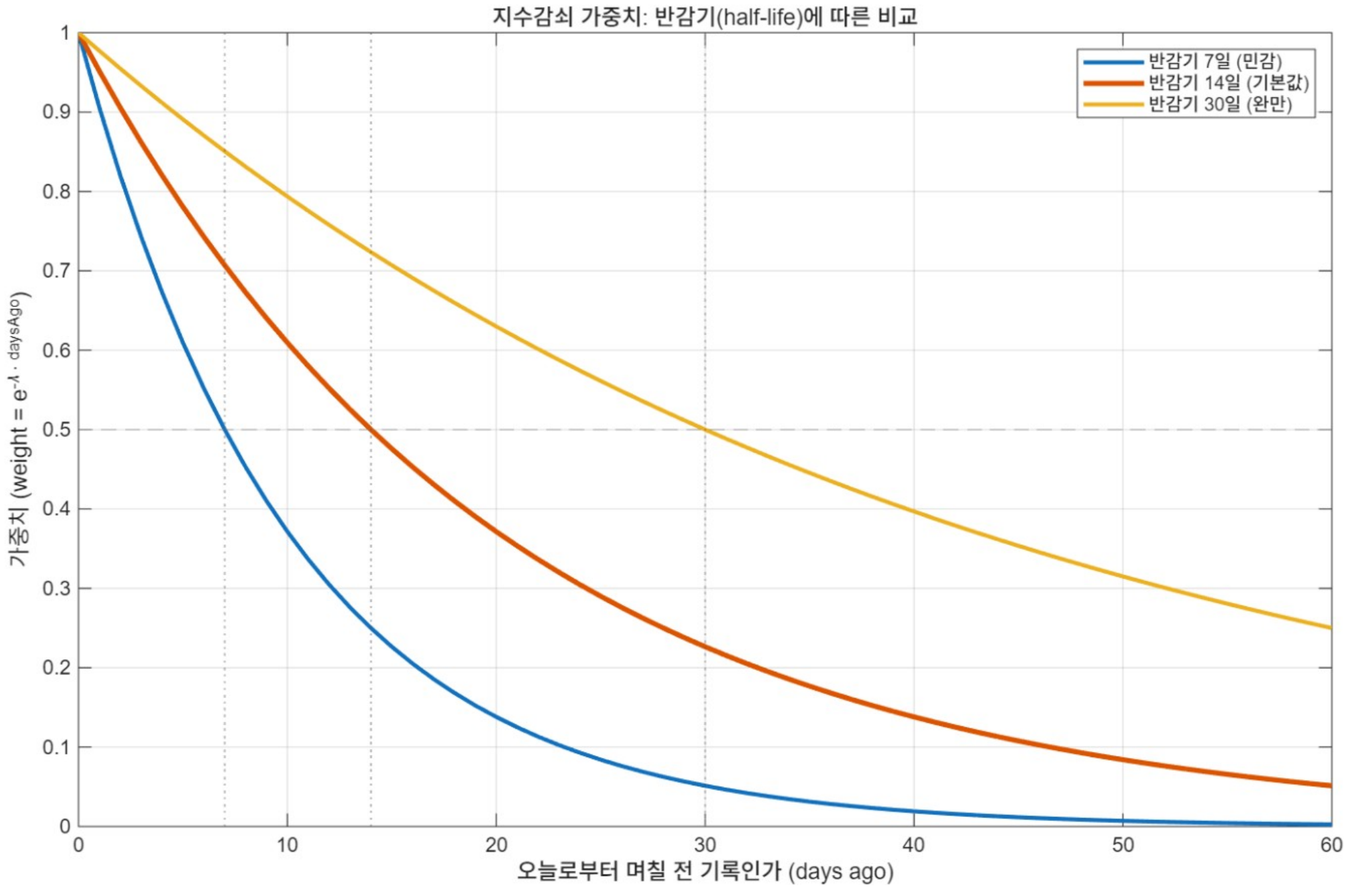
일반 베이시안
과거 데이터가 누적되어 최근 변화에 느리게 반응

지수감쇠 베이시안
최근 실패 데이터의 가중치를 높여 성공 확률을 빠르게 감소시킴

- 일반 베이시안
  과거 SUCCESS와 최근 FAILURE를 동일하게 누적
  20일 이후 실패가 발생해도 확률이 천천히 감소
  과거의 정상 복약 패턴에 영향을 많이 받음

- 지수감쇠 베이시안
  최근 데이터에 더 큰 가중치 적용
  20일 이후 FAILURE가 발생하자 성공 확률이 빠르게 감소
  24일경 70% 임계값 아래로 내려감
  현재 복약 상태의 악화를 더 빠르게 반영

부록 기능 설명 - # 지수감회 가중치 설정 추가 설명

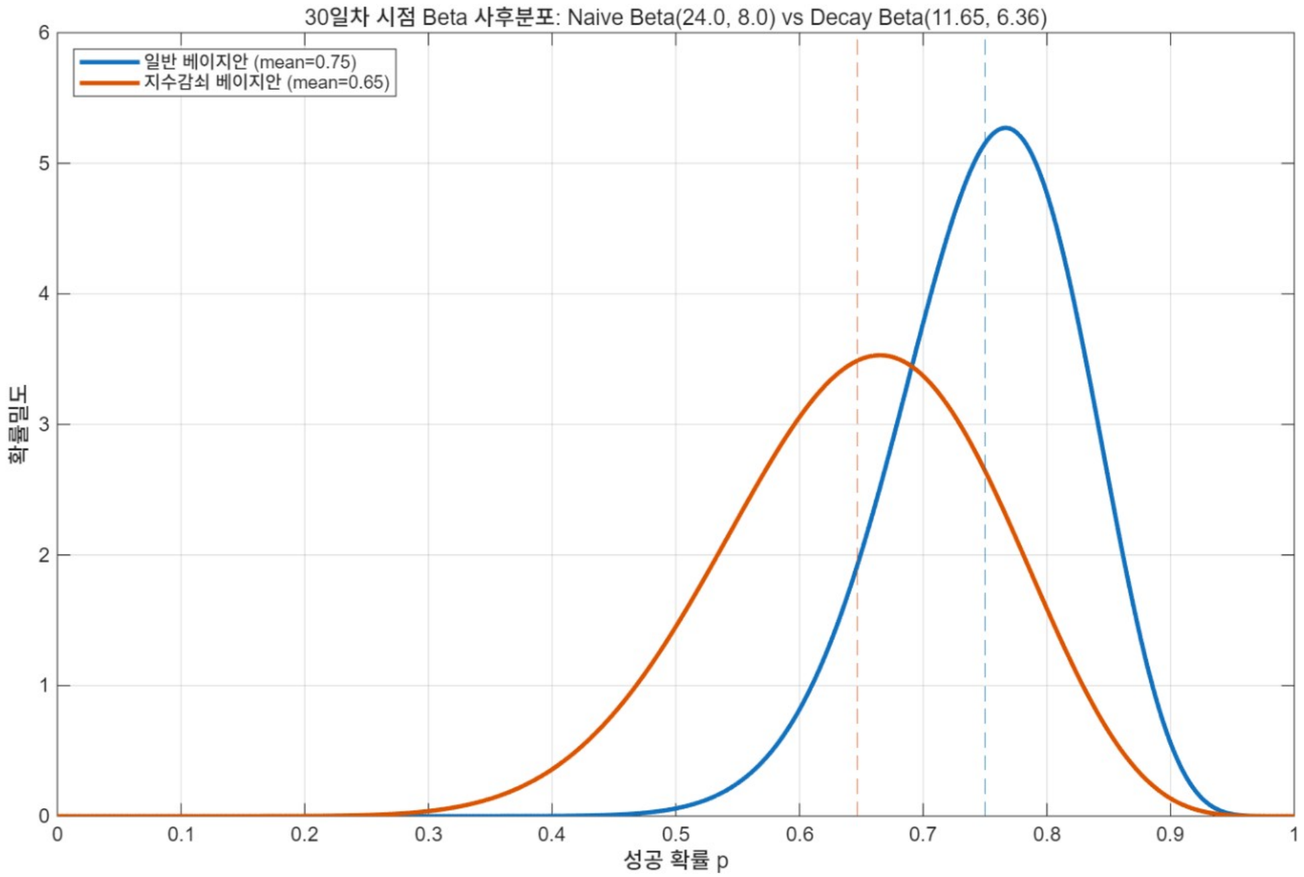


지수감쇠 가중치의 반감기 설정

반감기가 짧을수록 최근 데이터에 높은 가중치를 부여하고, 과거 데이터의 영향은 빠르게 감소

- 반감기 7일 → 최근 데이터에 매우 민감하게 반응
- 반감기 14일 → 최근성과 과거 데이터의 균형
- 반감기 30일 → 과거 데이터도 비교적 오래 반영하여 완만하게 변화

부록 기능 설명 - # 지수감회 가중치 설정 추가 설명



지수감쇠 가중치 적용에 따른 사후분포 변화

- **일반 베이시안**
  과거와 최근 데이터를 동일한 비중으로 누적
  성공 데이터가 많이 쌓이면 분포가 상대적으로 좁고 집중됨
  평균 성공 확률: 0.75

- **지수감쇠 베이시안**
  최근 데이터에 높은 가중치 적용
  오래된 데이터의 영향은 점차 감소
  최근 복약 패턴의 변화가 반영되면서 분포가 더 넓게 퍼짐
  평균 성공 확률: 0.65